Questions de cours — Périmètres, aires et volumes (réponses)

Périmètre du cercle, aire du triangle, du parallélogramme et du disque, conversions d'aires, volume du prisme droit et du cylindre

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le périmètre d'un cercle ; les aires du triangle, du parallélogramme et du disque.
- ☐ Convertir des unités d'aire.
- ☐ Le prisme droit et le cylindre : description, patron, volume.
- ☐ Convertir des unités de volume et de contenance ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Périmètres et aires	1 – 4	25 min
B	Volumes	5 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. Calculatrice autorisée ($\pi \approx 3{,}14$).

PARTIE A — Périmètres et aires

25 min

Le tour d'une figure, puis sa surface.

Q1 — Le périmètre d'un cercle

Comment calcule-t-on la longueur (le périmètre) d'un cercle ?

Réponse

$\mathcal{P} = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$ (r rayon, d diamètre).

Application. Périmètre d'un cercle de rayon 5 cm (valeur exacte et arrondie au dixième).

Solution

$10\pi \approx 31{,}4$ cm.

Q2 — Aire du triangle et du parallélogramme

Donne la formule de l'aire d'un triangle et d'un parallélogramme. Que représente la hauteur ?

Réponse

Triangle : $\mathcal{A} = \dfrac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$. Parallélogramme : $\mathcal{A} = \text{base} \times \text{hauteur}$. La hauteur est perpendiculaire à la base choisie.

Application. Aire d'un triangle de base 6 cm et de hauteur 4 cm ; d'un parallélogramme de base 7 cm et de hauteur 3 cm.

Solution

$\dfrac{6 \times 4}{2} = 12$ cm^2 ; $7 \times 3 = 21$ cm^2.

Q3 — Aire du disque

Donne la formule de l'aire d'un disque.

Réponse

$\mathcal{A} = \pi \times r^2 = \pi \times r \times r$. Attention : on utilise le rayon, pas le diamètre.

Application. Aire d'un disque de rayon 5 cm ; de diamètre 6 cm.

Solution

$25\pi \approx 78{,}5$ cm^2 ; $r = 3$ cm : $9\pi \approx 28{,}3$ cm^2.

Q4 — Unités d'aire

Comment convertit-on des unités d'aire ?

Réponse

On multiplie ou divise par 100 à chaque changement d'unité : 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2. Unités agraires : 1 a = 100 m^2 ; 1 ha = 10 000 m^2.

Application. Convertis 3 m^2 en cm^2 et 2,5 ha en m^2.

Solution

30 000 cm^2 ; 25 000 m^2.

PARTIE B — Volumes

15 min

Aire de la base fois hauteur.

Q5 — Prisme droit et cylindre

Qu'est-ce qu'un prisme droit ? un cylindre ? Comment calcule-t-on leur volume ?

Réponse

Prisme droit : deux bases polygonales superposables et parallèles, des faces latérales rectangulaires. Cylindre : deux bases en forme de disques. Volume : $V = \mathcal{B} \times h$ (aire de la base fois hauteur) ; cylindre : $V = \pi r^2 h$.

Application. Volume d'un prisme dont la base triangulaire a une aire de 12 cm^2 et la hauteur 10 cm ; d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

Solution

120 cm^3 ; $20\pi \approx 62{,}8$ cm^3.

Q6 — Volumes et contenances

Comment convertit-on des unités de volume ? Quel lien avec les litres ?

Réponse

On multiplie ou divise par 1 000 à chaque changement d'unité. 1 dm^3 = 1 L ; 1 cm^3 = 1 mL ; 1 m^3 = 1 000 L.

Application. Un aquarium de 60 cm × 30 cm × 40 cm contient combien de litres ?

Solution

$60 \times 30 \times 40 = 72\,000$ cm^3 $= 72$ L.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de mesure

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le tour d'un cercle	$2\pi r$.
L'aire d'un triangle	$\frac{b \times h}{2}$.
L'aire d'un disque	πr^2.
Convertir des aires	$\times$ ou $\div 100$ par unité.
Le volume d'un prisme, d'un cylindre	$\mathcal{B} \times h$.
Un volume en litres	1 dm^3 $= 1$ L.